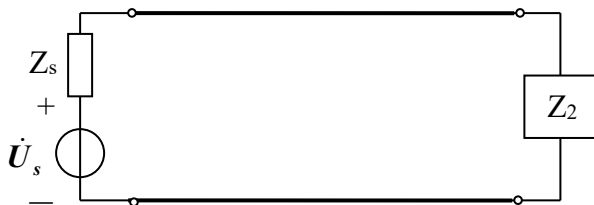
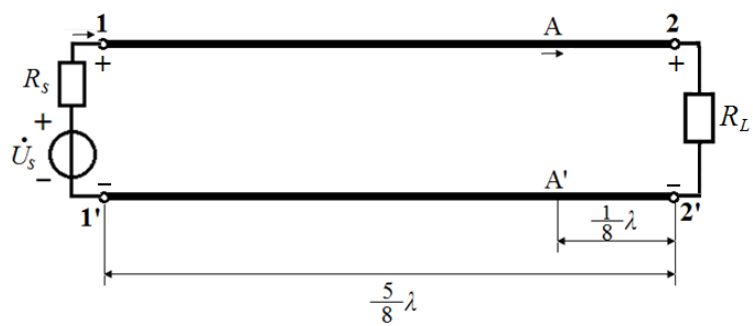


分布参数电路练习题

1. 某均匀传输线的衰减系数为 $1.6 \times 10^{-5} \text{ 1/m}$ ，长度为 50 km ，始端电流有效值为 1 A ，如果线上没有反射波，请问负载电流有效值为多少？
(0.45 A)
2. 已知某无损耗均匀传输线的原始参数为 $L_0=1 \text{ mH/km}$, $C_0=0.1 \mu\text{F/km}$ ，工作频率 $f=319 \text{ kHz}$ 。求特性阻抗 Z_c ，衰减常数 β ，相移常数 α ，波长 λ 及相速 v_p 。若电源电压的有效值 $U_s=5 \text{ V}$ ，求传输线传输的自然功率 P_N 。
($Z_c=100 \Omega$ ， $\beta=0$ ， $\alpha=0.02 \text{ 1/m}$ ， $\lambda=313.5 \text{ m}$ ， $v_p=10^8 \text{ m/s}$ ， $P_N=0.25 \text{ W}$)
3. 图示为一正弦稳态的无损耗均匀传输线，始端接信号源，终端接负载。信号源电压有效值为 $U_s=5 \text{ V}$ ，内阻为 $Z_s=50 \Omega$ ，传输线特性阻抗 $Z_c=75 \Omega$ ，线长 15 cm ，信号以光速传播， $f=10^9 \text{ Hz}$ ，负载为 $Z_2=(30-j20) \Omega$ ，求信号源输入到传输线的功率。($P=112 \text{ mW}$)



4. 某四分之一波长的无损耗均匀传输线的特性阻抗等于 300Ω ，在其始端接有效值为 220 V 的正弦电压源，终端负载为一个 60Ω 电阻。试计算终端电压有效值 U_2 和电流有效值 I_2 。
($U_2=44 \text{ V}$ ， $I_2=0.73 \text{ A}$)
5. 空气中的某一无损耗均匀传输线在正弦稳态下工作，线长 100 米 ，特性阻抗 $Z_c=300 \Omega$ ，始端电压有效值为 100 V ，频率 $f=500 \text{ kHz}$ 。终端开路，求线路中点（据始端 50 米 处）电压、电流的有效值。
(线路中点处的电压、电流有效值分别为： 173.2 V ， $\frac{1}{3} \text{ A}$)
6. 图示无损耗均匀传输线的特征阻抗 $Z_c=100 \Omega$ ，始端接正弦电压源 $\dot{U}_s=3\angle 30^\circ \text{ V}$ 、 $R_s=50 \Omega$ ，终端接负载 $R_L=100 \Omega$ 。求：(1) 11'端口的输入阻抗；
(2) 11'端口的电压和电流；(3) AA'端口的端口处的电流、22'端口的电压。(13分)



图七

(1) $Z_{in} = 100\Omega$

(2) $\dot{U}_1 = 2\angle 30^\circ \text{ V}$ $\dot{I}_1 = 0.02\angle 30^\circ \text{ A}$

(3) $\dot{I}_A = 0.02\angle -150^\circ \text{ A}$, $\dot{U}_2 = 2\angle 165^\circ \text{ V}$